Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo (ESCOM)

Trabajo Terminal No. 2027-A196

"Prototipo de aplicación web para la recomendación de publicaciones de oferta de laptops y tabletas entre la comunidad de la ESCOM"

- **Alumnos:** Granados Martínez Pablo Daniel, López Hernández Alan
- **Directora:** M. en C. Galiñanes Rodríguez María Gabriela

---

1. Introducción y alcance

Este documento especifica los casos de uso, las reglas de negocio, los filtros y el algoritmo de compatibilidad **implementados en el prototipo**. Para la arquitectura y el detalle técnico consulta la documentación técnica; para el modelo de datos, la documentación de la base de datos.

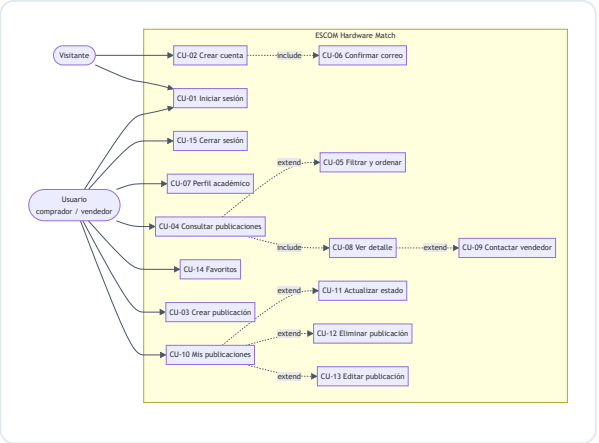
1.1 Resumen de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor	Pág. del documento TT	Backend	Interfaz
CU-01	Iniciar sesión	Usuario registrado	1	Sí	Sí
CU-02	Crear nueva cuenta	Visitante	2	Sí	Sí
CU-03	Crear publicación de oferta	Vendedor	9	Sí	Sí
CU-04	Consultar publicaciones de oferta	Comprador	16-20	Sí	Sí
CU-05	Filtrar y ordenar publicaciones	Comprador	16-20	Sí	Sí
CU-06	Confirmar correo de verificación	Usuario registrado	4-5	Sí	Sí
CU-07	Consultar y editar perfil académico	Usuario registrado	6-8	Sí	Sí
CU-08	Ver detalle de una publicación	Comprador	13, 28	Sí	Sí
CU-09	Contactar al vendedor	Comprador	32	Sí	Sí
CU-10	Consultar mis publicaciones	Vendedor	12	Sí	Sí
CU-11	Actualizar estado de una publicación	Vendedor	14	Sí	Sí
CU-12	Eliminar publicación	Vendedor	11	Sí	Sí
CU-13	Editar publicación	Vendedor	10	Sí	No (solo API)
CU-14	Gestionar favoritos	Comprador	42-44	Sí	Sí
CU-15	Cerrar sesión	Usuario registrado	—	Sí	Sí

> Pendiente para fases posteriores del TT: valoraciones de vendedores, reportes, notificaciones y recomendación híbrida. El backend ya devuelve la bandera `invite_rating` al vender la última pieza, pero la interfaz de valoraciones aún no existe.

---

2. Diagrama de casos de uso



3. Especificación de casos de uso

CU-01 · Iniciar sesión

Campo	Descripción
Actor	Usuario registrado
Propósito	Autenticar al usuario para acceder a sus ofertas y al cálculo personalizado de compatibilidad.
Precondición	Existe una cuenta con el correo capturado.
Flujo principal	1. El usuario abre la aplicación y ve la pantalla *Iniciar sesión*. 2. Captura correo y contraseña y presiona **Entrar**. 3. El sistema normaliza el correo (minúsculas, sin espacios) y valida la contraseña contra el hash `scrypt`. 4. El sistema genera un token de sesión, guarda su hash SHA-256 en `sessions` y envía una cookie `HttpOnly`. 5. La interfaz muestra la página principal.
Flujos alternos	**3a. Credenciales incorrectas:** HTTP 401 «Correo o contraseña incorrectos»; el usuario puede reintentar. **3b. Servidor no disponible:** la interfaz muestra un aviso de conexión y conserva lo capturado.
Postcondición	Sesión activa durante `SESSION_TTL_SECONDS` (3600 s por defecto). Al recargar la página la sesión se restaura con `GET /auth/me`.

CU-02 · Crear nueva cuenta

Campo	Descripción
Actor	Visitante
Propósito	Registrar al usuario con su perfil académico para alimentar el motor de recomendación.
Precondición	El correo no está registrado.
Flujo principal	1. El usuario elige **Regístrate aquí**. 2. Captura nombre, rol (Alumno, Docente, PAAE o Externo), teléfono opcional, correo y contraseña (mínimo 8 caracteres). 3. Si el rol es **Alumno**, elige carrera (ISC, IIA, LCD, ISISA) y semestre (1° a 8°). 4. Selecciona sus áreas de interés de un catálogo predefinido. 5. El sistema valida los datos, calcula el hash `scrypt` y crea el usuario con `is_verified = false` y un token de verificación. 6. El sistema abre la sesión y muestra la pantalla de confirmación de correo (CU-06).
Flujos alternos	**5a. Correo duplicado:** HTTP 409 «El correo electrónico ya se encuentra registrado». **5b. Datos inválidos:** HTTP 422 con el campo observado.
Postcondición	Usuario almacenado en `users` con su perfil académico.

CU-03 · Crear publicación de oferta

Campo	Descripción
Actor	Vendedor (usuario con sesión)
Propósito	Publicar un equipo con la ficha técnica estandarizada.
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo principal	1. El usuario abre **Vender equipo**. 2. Captura tres bloques: **Datos generales** (tipo, condición, título, marca, modelo), **Ficha técnica** (procesador, RAM, almacenamiento, tipo de disco, GPU, pantalla, batería) y **Precio y entrega** (precio MXN, piezas, teléfono de contacto, foto, descripción). 3. Presiona **Publicar oferta**. 4. El sistema valida rangos (RN-04) y revisa duplicados (RN-09). 5. El sistema guarda la oferta con estado `Activa` y la muestra en el catálogo.
Flujos alternos	**4a. Datos fuera de rango:** HTTP 422; la interfaz muestra el error. **4b. Duplicado exacto (RN-09):** se suman las piezas a la oferta existente y se reactiva. **4c. Sesión expirada:** HTTP 401; se solicita iniciar sesión.
Postcondición	Oferta en `publications`, visible en el catálogo y en *Mis publicaciones*. Si no se indica foto, se asigna una imagen genérica según el tipo de equipo.

CU-04 · Consultar publicaciones de oferta

Campo	Descripción
Actor	Comprador
Propósito	Explorar las ofertas activas y evaluar su compatibilidad.
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo principal	1. El usuario abre **Explorar**. 2. El sistema lista las publicaciones con estado `Activa`, de la más reciente a la más antigua. 3. Cada tarjeta muestra foto, tipo, marca y modelo, título, procesador, RAM, almacenamiento, precio y, si aplica, el puntaje y la etiqueta de compatibilidad. 4. El usuario puede refinar el listado (CU-05) o abrir una oferta (CU-08).
Flujos alternos	**2a. Sin resultados:** mensaje «No se encontraron publicaciones» con la opción de ver todas.
Postcondición	El usuario identifica equipos adecuados a su carrera.

CU-05 · Filtrar y ordenar publicaciones

Campo	Descripción
Actor	Comprador
Relación	Extiende a CU-04
Propósito	Reducir el catálogo a los equipos que cumplen los criterios técnicos, comerciales y de compatibilidad.
Precondición	Existen publicaciones activas. Para el filtro de compatibilidad, el perfil académico debe estar completo (RN-03).
Flujo principal	1. El usuario escribe en el buscador o elige filtros (tabla 5). 2. El sistema aplica **todos** los filtros de forma combinada (operador Y). 3. El sistema ordena el resultado según el criterio elegido. 4. La interfaz muestra el número de ofertas y de filtros activos. 5. **Limpiar** restablece los filtros.
Flujos alternos	**2a. Perfil incompleto:** al activar *Compatibilidad con mi carrera* sin carrera y semestre, se informa que debe completar su perfil. **2b. Precio mínimo mayor al máximo:** el resultado es una lista vacía.
Postcondición	El catálogo refleja solo las ofertas que cumplen todos los criterios.

CU-06 · Confirmar correo de verificación

Campo	Descripción
Actor	Usuario recién registrado
Propósito	Confirmar la cuenta y, si el correo es institucional, asignar la insignia IPN.
Flujo principal	1. Tras el registro, la interfaz ofrece **Confirmar correo y entrar**. 2. El sistema recibe el token, marca `is_verified = true` y borra el token. 3. Si el dominio del correo termina en `ipn.mx`, asigna la insignia (`es_institucional = true` , RN-02).
Flujos alternos	**2a. Token inválido:** HTTP 400 «Enlace o token de verificación inválido o expirado».
Nota	En el prototipo no se envía correo real: el token se entrega en la respuesta del registro para simular el enlace de verificación.

CU-07 · Consultar y editar perfil académico

Campo	Descripción
Actor	Usuario registrado
Flujo principal	1. En **Mi perfil** el usuario ve nombre, correo, rol, carrera, semestre, intereses, insignia IPN y si su perfil permite calcular compatibilidad. 2. **Editar perfil** permite cambiar carrera, semestre, teléfono e intereses; el sistema guarda los cambios. 3. **Restablecer datos** borra carrera, semestre e intereses.
Postcondición	Si se restablece el perfil, el filtro de compatibilidad queda deshabilitado hasta capturarlo de nuevo (RN-03).

CU-08 · Ver detalle de una publicación

Campo	Descripción
Actor	Comprador
Flujo principal	1. El usuario abre una tarjeta. 2. Se muestra una ventana con foto, precio, condición, existencias, estado, ficha técnica completa, descripción, datos públicos del vendedor (nombre, rol, carrera, insignia IPN) y la justificación de compatibilidad. 3. Puede copiar el enlace o guardar la oferta en favoritos (CU-14).
Flujos alternos	**1a. Oferta inexistente:** HTTP 404 «Publicación no encontrada».

CU-09 · Contactar al vendedor

Campo	Descripción
Actor	Comprador con sesión
Flujo principal	1. En el detalle, el usuario presiona **Contactar al vendedor**. 2. El sistema devuelve el contacto (teléfono de la oferta; si no existe, el del perfil; si tampoco, el correo del vendedor). 3. La interfaz muestra el teléfono y el enlace **Enviar mensaje por WhatsApp**.
Flujos alternos	**2a. El usuario es el vendedor (RN-10):** HTTP 400 «Eres el vendedor de esta publicación». **2b. Sin sesión:** HTTP 401.
Nota de privacidad	El teléfono **no** viaja en los listados ni en el detalle; solo se obtiene en esta acción y únicamente con sesión. El propietario sí ve el teléfono de sus propias ofertas.

CU-10 · Consultar mis publicaciones

Campo	Descripción
Actor	Vendedor
Flujo principal	1. El usuario abre **Mis publicaciones**. 2. El sistema lista todas sus ofertas (cualquier estado), de la más reciente a la más antigua, con estado y existencias. 3. Desde cada tarjeta puede ver el detalle o eliminar la oferta; desde el detalle puede cambiar su estado.

CU-11 · Actualizar estado de una publicación

Campo	Descripción
Actor	Vendedor propietario
Flujo principal	1. En el detalle de su oferta elige **Marcar como vendida** o **Reactivar oferta**. 2. El sistema actualiza el estado (`Activa` , `Vendida` u `Obsoleta`) y la fecha de modificación. 3. Si el estado es `Vendida` , las existencias pasan a 0. Si había una sola pieza, la respuesta incluye `invite_rating = true` .
Flujos alternos	**1a. No es el propietario:** HTTP 403. **1b. Oferta inexistente:** HTTP 404.

CU-12 · Eliminar publicación

Campo	Descripción
Actor	Vendedor propietario
Flujo principal	1. Presiona **Eliminar** y confirma. 2. El sistema borra la publicación y sus favoritos asociados (HTTP 204).
Flujos alternos	**1a. No es el propietario:** HTTP 403.

CU-13 · Editar publicación

Campo	Descripción
Actor	Vendedor propietario
Flujo principal	`PUT /api/publications/{id}` recibe la ficha completa, valida (RN-04), actualiza los campos y la fecha de modificación.
Estado	Disponible en la API; la pantalla de edición queda pendiente.

CU-14 · Gestionar favoritos

Campo	Descripción
Actor	Comprador
Flujo principal	1. En el detalle de una oferta ajena, el usuario elige **Guardar en favoritos** (o quitarla). 2. En **Favoritos** consulta la lista y puede **Quitar** elementos. 3. La operación de agregar es idempotente: no duplica el favorito.

CU-15 · Cerrar sesión

Campo	Descripción
Actor	Usuario registrado
Flujo principal	El usuario presiona **Salir**; el sistema borra el hash del token en `sessions` y elimina la cookie (HTTP 204).

---

4. Reglas de negocio

ID	Regla	Dónde se aplica
RN-01	Toda cuenta nueva nace sin verificar y con un token de verificación.	CU-02, CU-06
RN-02	Tras verificar el correo, si el dominio termina en `ipn.mx` se asigna la insignia institucional.	CU-06
RN-03	El filtro de compatibilidad exige perfil completo: para alumnos, carrera y semestre. Docentes, PAAE y externos se consideran completos.	CU-05, CU-07
RN-04	Ficha técnica estandarizada con validaciones: título de 3 a 200 caracteres, RAM de 2 a 256 GB, almacenamiento de 16 a 16 384 GB, precio mayor a 0, piezas mínimas 1, descripción de 5 a 2 500 caracteres.	CU-03, CU-13
RN-05	El filtro de compatibilidad conserva solo ofertas con puntaje de 80 % o más, ordenadas de mayor a menor.	CU-05
RN-06	El contacto del vendedor solo se entrega a usuarios con sesión y mediante una acción explícita.	CU-09
RN-07	Prioridad del contacto: teléfono de la oferta, luego teléfono del perfil, luego correo.	CU-09
RN-08	Obsolescencia: al iniciar el backend, las ofertas `Activa` sin modificarse en 30 días pasan a `Obsoleta`.	Inicio del backend
RN-09	Duplicados: si el vendedor ya tiene una oferta con la misma marca, modelo, procesador, RAM y almacenamiento y la **misma descripción**, se suman las piezas y se reactiva; si la descripción difiere, se crea una oferta nueva. Al vender, las existencias pasan a 0.	CU-03, CU-11
RN-10	El vendedor no puede solicitar el contacto de su propia oferta.	CU-09

5. Catálogo de filtros

Los filtros se envían como parámetros de `GET /api/publications` y se combinan con **Y**. El catálogo siempre excluye ofertas con estado distinto de `Activa`.

#	Filtro	Control	Valores	Parámetro	Campo evaluado	Criterio
F-01	Búsqueda por texto	Campo de búsqueda	Texto libre	`search`	`title`, `brand`, `model`, `processor`, `description`	Contiene (sin distinguir mayúsculas)
F-02	Tipo de equipo	Lista	Laptop, Tableta	`device_type`	`device_type`	Igual a
F-03	Marca	Lista dinámica	Marcas con ofertas activas	`brand`	`brand`	Igual a
F-04	Condición	Lista	Nuevo, Como nuevo, Buen estado, Con detalles	`condition`	`condition`	Igual a
F-05	RAM mínima	Lista	4, 8, 12, 16, 24, 32 GB	`min_ram`	`ram_gb`	Mayor o igual
F-06	Almacenamiento mínimo	Lista	128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB	`min_storage`	`storage_gb`	Mayor o igual
F-07	Tipo de disco	Lista	SSD NVMe, SSD SATA, HDD, eMMC	`storage_type`	`storage_type`	Igual a
F-08	Tarjeta gráfica	Lista	Dedicada, Integrada	`gpu_type`	`gpu`	Integrada si es nula o contiene «integrada», «intel iris», «intel uhd», «vega» o «radeon graphics»
F-09	Precio mínimo	Campo numérico	MXN	`min_price`	`price`	Mayor o igual
F-10	Precio máximo	Campo numérico	MXN	`max_price`	`price`	Menor o igual
F-11	Vendedor con correo IPN	Casilla	Sí / No	`ipn_sellers_only`	`users.es_institucional`	Verdadero
F-12	Compatibilidad con mi carrera	Botón	Activado / Desactivado	`only_compatible`	Puntaje CBF	Mayor o igual a 80 %
F-13	Ordenar por	Lista	Más recientes, Precio menor a mayor,	`sort_by`	`created_at`, `price`, puntaje CBF	Orden

#	Filtro	Control	Valores	Parámetro	Campo evaluado	Criterio
			Precio mayor a menor, Mayor compatibilidad			

Ejemplo:

```
GET /api/publications?device_type=Laptop&min_ram=16&gpu_type=dedicada&max_price=20000&sort_by=precio_asc
```

---

6. Algoritmo de compatibilidad (línea base CBF)

El motor evalúa la pareja *(especificaciones del equipo, perfil del comprador)* contra las exigencias del plan de estudios 2020. Una GPU se considera **dedicada** si su descripción no contiene términos de gráficos integrados; los procesadores Apple M1 a M4 se tratan como aceleración gráfica equivalente.

Carrera	Condición	Puntaje	Etiqueta
IIA	GPU dedicada o Apple M y RAM ≥ 16 GB	96 %	Altamente compatible con IIA
	RAM ≥ 16 GB	83 %	Compatible para fundamentos de IA
	RAM ≥ 8 GB	72 %	Aceptable para primeros semestres
	Otro caso	58 %	No recomendado para IA
ISC	RAM ≥ 16 GB y disco SSD	95 %	Altamente compatible con ISC
	RAM ≥ 8 GB	85 %	Compatible con plan ISC
	Otro caso	65 %	Básico para ISC
LCD	RAM ≥ 16 GB y disco SSD	94 %	Altamente compatible con LCD
	RAM ≥ 8 GB	80 %	Compatible con análisis básico
	Otro caso	60 %	Rendimiento limitado para LCD
ISISA	GPU dedicada o Apple M y RAM ≥ 16 GB	95 %	Altamente compatible con ISISA
	RAM ≥ 8 GB	78 %	Compatible para diseño ligero
	Otro caso	60 %	Limitado para CAD
Sin carrera (docente, PAAE, externo o alumno sin perfil)	RAM ≥ 16 GB	90 %	Equipo de alto rendimiento
	RAM ≥ 8 GB	82 %	Equipo balanceado
	Otro caso	70 %	Gama básica

Cada puntaje se acompaña de un texto explicativo que se muestra en la tarjeta y en el detalle.

---

7. API REST

Documentación interactiva: `http://localhost:8000/docs`.

Método	Endpoint	Descripción	Sesión
`GET`	`/`	Estado del servicio	No
`POST`	`/auth/register`	Crea la cuenta y abre sesión	No
`POST`	`/auth/verify-email?token=`	Confirma el correo	No
`POST`	`/auth/login`	Inicia sesión	No
`GET`	`/auth/me`	Usuario de la sesión actual	Sí
`PUT`	`/auth/profile`	Actualiza carrera, semestre, intereses o teléfono	Sí
`DELETE`	`/auth/profile`	Restablece carrera, semestre e intereses	Sí
`POST`	`/auth/logout`	Cierra la sesión	No
`GET`	`/api/filters/options`	Opciones para los filtros (marcas, rango de precios)	No
`GET`	`/api/publications`	Lista ofertas activas con filtros F-01 a F-13	Opcional
`GET`	`/api/publications/{id}`	Detalle de una oferta	Opcional
`GET`	`/api/publications/{id}/contact`	Contacto del vendedor	Sí
`POST`	`/api/publications`	Crea una oferta	Sí
`PUT`	`/api/publications/{id}`	Edita una oferta propia	Sí
`PATCH`	`/api/publications/{id}/status`	Cambia el estado de una oferta propia	Sí
`DELETE`	`/api/publications/{id}`	Elimina una oferta propia	Sí
`GET`	`/api/my-publications`	Ofertas del usuario	Sí
`GET`	`/api/favorites`	Favoritos del usuario	Sí
`POST`	`/api/favorites/{id}`	Agrega a favoritos	Sí
`DELETE`	`/api/favorites/{id}`	Quita de favoritos	Sí

Los parámetros, cuerpos y códigos de respuesta se detallan en la documentación técnica.